

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

CPt_A = 15 travetti/h

CPt_B = 20 travetti/h

CPt_C = 280 unità/h

CPt_P = 29 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Ciao! In qualità di ingegnere di processo, il mio obiettivo è identificare il **collo di bottiglia** del sistema. Per massimizzare la produzione, dobbiamo spingere la linea al limite della stazione più lenta, assicurandoci che il sistema di trasporto (i carrelli tra B e C) non diventi un ulteriore vincolo.

Ecco l'analisi tecnica del flusso.

1. Analisi delle Capacità Effettive (\$CE\$)

La capacità effettiva di ogni stazione si calcola come:

$$CE = C_{Pt} \cdot D \cdot E_p$$

Calcoliamo le CE per ogni fase, convertendo tutto in **unità (posacenere) all'ora**:

Sappiamo che 1 travetto = 20 posacenere.

Stazione	Calcolo (CE)	Risultato (Unità/h)
A (Tornitura)	$15 \cdot 20 \cdot 0,9 \cdot 0,95$	256,5
B (Taglio)	$20 \cdot 20 \cdot 0,9 \cdot 0,95$	342,0
C (Incavo)	$280 \cdot 0,95 \cdot 0,8$	212,8
P (Trattamento)	$29 \cdot 10 \cdot 0,95 \cdot 0,95$	261,7

Nota sul Controllo Qualità (CQ): Poiché l'8% degli scarti viene reimpresso a monte di P, la stazione P deve processare sia la produzione netta che i recuperi. Tuttavia, ai fini del calcolo della capacità massima del sistema "nuovo" (immissione travetti), il vincolo principale emerge dalle fasi di trasformazione precedenti.

2. Identificazione del Collo di Bottiglia

Confrontando le capacità effettive, la **stazione C (Incavo)** è chiaramente il collo di bottiglia del sistema con una capacità di **212,8 unità/h**.

Tuttavia, dobbiamo verificare se il **sistema di trasporto tra B e C** (ancora da dimensionare) può supportare questo ritmo. Se il trasporto non fosse in grado di gestire 212,8 unità/h, il tasso di immissione calerebbe ulteriormente.

3. Analisi del Sistema di Trasporto (B → C)

Dobbiamo calcolare quante unità può trasportare un singolo carrello in un'ora.

- **Capacità di carico del contenitore:**
 - Peso finale posacenere = $120 \text{ g} = 0,12 \text{ kg}$.
 - Prima della stazione C (dopo il taglio in B), il pezzo pesa il 40% in più rispetto al finale (poiché in C perde il 40%).
 - Peso disco (pre-C) = $0,12 / (1 - 0,40) = 0,20 \text{ kg}$.
 - Carico utile massimo carrello = $20 \text{ kg (tot)} - 5 \text{ kg (tara)} = 15 \text{ kg}$.
 - Pezzi per contenitore = $15 \text{ kg} / 0,20 \text{ kg/pezzo} = 75 \text{ unità}$.
- **Tempo di ciclo del carrello (T_c):**
 - Distanza = $100 \text{ m} = 0,1 \text{ km}$. Velocità = 1 km/h .
 - Tempo di viaggio (andata + ritorno) = $(0,1 / 1) \cdot 2 = 0,2 \text{ ore} = 12 \text{ min}$ =

720 s .

- Tempo totale = $T_{\text{carico}} + T_{\text{viaggio}} + T_{\text{scarico}} = 20 \text{ s} + 720 \text{ s} + 10 \text{ s} = \mathbf{750 \text{ s}}$.

- **Capacità di trasporto di 1 operatore/carrello:**

- In 3600 secondi (1h), un operatore fa $3600 / 750 = 4,8$ viaggi.
- Capacità trasporto = $4,8 \cdot 75 = \mathbf{360 \text{ unità/h}}$.

Conclusione Trasporto: Poiché $360 \text{ unità/h} > 212,8 \text{ unità/h}$ (Capacità di C), il trasporto **non è il collo di bottiglia**, a patto di impiegare almeno un operatore dedicato.

4. Calcolo del Tasso di Immissione

Per massimizzare la produzione senza saturare oltre il limite il collo di bottiglia (Stazione C), il flusso deve essere regolato sulla capacità di C.

Poiché ogni travetto produce 20 posacenere:

$$\text{Tasso Immissione} = \frac{CE_{\text{collo di bottiglia}}}{Resa_{\text{travetto}}} = \frac{212,8 \text{ unità/h}}{20 \text{ unità/travetto}} = \mathbf{10,64 \text{ travetti/h}}$$

Risultato Finale

Per massimizzare la produzione senza generare code infinite o blocchi (blockage) a monte della stazione C, il tasso di immissione ottimale è di **10,64 travetti/ora**.

Eseguendo questo flusso, la produzione giornaliera (su 2 turni da 8 ore) sarà di circa **170 travetti**, pari a **3.404 posacenere** lordi al giorno.

Qual è il prossimo passo? Se desideri, possiamo calcolare il numero esatto di carrelli necessari per gestire eventuali picchi statistici o analizzare l'impatto degli scarti sulla stazione P!